

Topología: Práctica V

Bustos Jordi
Compactos

3 de junio de 2026

Compactos

Ejercicio 1. Demostrar que si X es un espacio topológico compacto y Hausdorff bajo dos topologías y entonces $\tau = \sigma$ o bien no son comparables entre sí.

Demostración. Supongamos que las topologías τ y σ son comparables. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que una está contenida en la otra; supongamos que $\sigma \subseteq \tau$.

Consideremos la aplicación identidad:

$$id : (X, \tau) \longrightarrow (X, \sigma)$$

definida por $id(x) = x$ para todo $x \in X$.

A partir de las hipótesis de nuestro problema, observamos lo siguiente:

- (a) id es claramente una función inyectiva (y sobreyectiva).
- (b) id es continua, ya que para cualquier abierto $U \in \sigma$, su preimagen es $id^{-1}(U) = U$, y como por suposición $\sigma \subseteq \tau$, se cumple que $U \in \tau$.
- (c) El espacio de partida (X, τ) es compacto por hipótesis.
- (d) El espacio de llegada (X, σ) es Hausdorff por hipótesis.

Utilizando la **Proposición 6.2.7** del apunte de Demetrio (si $f : K \rightarrow X$ es continua e inyectiva con K compacto y X Hausdorff, entonces $f : K \rightarrow f(K)$ es un homeomorfismo), y dado que la imagen de nuestra función es todo el espacio de llegada ($id(X) = X$), concluimos que:

$$id : (X, \tau) \longrightarrow (X, \sigma)$$

es un homeomorfismo.

Al ser un homeomorfismo, id es una aplicación abierta. Esto significa que si tomamos cualquier conjunto abierto $V \in \tau$, su imagen $id(V) = V$ debe ser un abierto en σ , lo que demuestra la inclusión inversa $\tau \subseteq \sigma$.

Como ya teníamos que $\sigma \subseteq \tau$ y ahora hemos probado que $\tau \subseteq \sigma$, se deduce que $\tau = \sigma$. Por lo tanto, si las topologías son comparables entre sí, obligatoriamente deben ser iguales, lo que demuestra que $\tau = \sigma$ o bien no son comparables. $\square$

Ejercicio 2 (Lema del tubo). Sean X, Y espacios topológicos y supongamos que Y es compacto. Sea U un abierto de $X \times Y$ (respecto de la topología producto) que contiene a la recta vertical $x_0 \times Y$. Demostrar que $\exists W \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$ tal que $W \times Y \subseteq U$.

Demostración. Dado $U \in \tau_P$ con $\{x_0\} \times Y \subseteq U$, tenemos que para cada punto $(x_0, y) \in \{x_0\} \times Y$ existen dos abiertos $U_y \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$ y $V_y \in \mathcal{O}_Y^a(y)$ tales que $(x_0, y) \in U_y \times V_y \subseteq U$.

La familia de conjuntos $\{V_y\}_{y \in Y}$ forma un cubrimiento abierto para Y . Como Y es compacto, podemos extraer un subcubrimiento finito, es decir, existen $y_1, \dots, y_n \in Y$ tales que $Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$.

Definimos $W = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$. Como W es una intersección finita de abiertos en X que contienen a x_0 , resulta que $W \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$.

Finalmente, veamos que cumple $W \times Y \subseteq U$. Sea $(x, y) \in W \times Y$. Como los V_{y_i} cubren a Y , existe algún $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $y \in V_{y_i}$. Por otro lado, como $x \in W$ y W es la intersección de todos los U_{y_j} , en particular se tiene que $x \in U_{y_i}$.

Por lo tanto, $(x, y) \in U_{y_i} \times V_{y_i} \subseteq U$. Como esto vale para cualquier punto de $W \times Y$, concluimos que $W \times Y \subseteq U$. $\square$

Ejercicio 3. Sea $\mathcal{F}$ una familia de conjuntos con la PIF en X .

- (a) Dada $f : X \rightarrow Y$ mostrar que la familia $f(\mathcal{F})$ tiene la PIF en Y .
- (b) Existe una familia $\mathcal{M}$ en X con la PIF, tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$ y $\mathcal{M}$ maximal.
- (c) Si $\mathcal{F}$ es maximal, entonces
 - i. Si A y B pertenecen a $\mathcal{F}$ entonces $A \cap B$ pertenece a $\mathcal{F}$.
 - ii. Si $A \cap F \neq \emptyset$ para todo $F \in \mathcal{F}$ entonces $A \in \mathcal{F}$.

Demostración. Sea $\mathcal{F} = \{F_i\}_{i \in I}$ con la PIF en X .

- (a) Tenemos que dado $\mathbb{F} \subseteq I$ finito, vale que $\bigcap_{i \in \mathbb{F}} X \cap F_i \neq \emptyset$ por lo que $\exists a \in X \cap F_i \quad \forall i \in \mathbb{F}$. Esto nos dice que, dado $\bigcap_{i \in \mathbb{F}} Y \cap f(F_i) \neq \emptyset$ tomando $f(a) \therefore \{f(F_i)\}_{i \in I}$ tiene la PIF en Y .
- (b) Definamos el siguiente conjunto de familias:

$$P := \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{A} \text{ tiene la PIF}\}$$

Ordenado por la inclusión ($\subseteq$). Primero, notemos que $\mathcal{F} \in P \neq \emptyset$.

Para aplicar el Lema de Zorn, debemos verificar que toda cadena en P tiene una cota superior en P . Sea $C = \{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$ una cadena totalmente ordenada en P . Proponemos como cota superior a la unión de todos los elementos de la cadena:

$$\mathcal{U} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

Veamos que $\mathcal{U} \in P$:

- a) Es claro que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$.
- b) Veamos que $\mathcal{U}$ tiene la PIF en X . Sean $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{U}$. Por definición de la unión, cada A_k pertenece a alguna familia $\mathcal{A}_{i_k}$ de la cadena C . Como C es totalmente ordenada, dados finitos elementos de la cadena, siempre existe uno que los contiene a todos (el máximo entre ellos respecto a la inclusión). Sea $\mathcal{A}^* \in C$ esa familia tal que $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}^*$. Como $\mathcal{A}^* \in P$, sabemos que $\mathcal{A}^*$ tiene la PIF en X . Por lo tanto, la intersección de estos finitos conjuntos es no vacía:

$$\bigcap_{k=1}^n A_k \neq \emptyset$$

Esto prueba que $\mathcal{U}$ tiene la PIF en X .

Al tener $\mathcal{U} \in P$ y ser $\mathcal{A}_i \subseteq \mathcal{U}$ para todo $i \in I$, resulta que $\mathcal{U}$ es cota superior de la cadena C .

Como toda cadena en P está acotada superiormente, por el Lema de Zorn, el conjunto P posee un elemento maximal $\mathcal{M}$.

Por pertenecer a P , $\mathcal{M}$ es una familia con la PIF que contiene a $\mathcal{F}$. Por ser maximal en P , es una familia maximal con la PIF (si existiera una familia más grande con la PIF, esta también contendría a $\mathcal{F}$, estaría en P y contradiría la maximalidad de $\mathcal{M}$).

- (c) Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es maximal. Es fácil ver que si $A, B \in \mathcal{F}$ y $A \cap B \notin \mathcal{F}$ entonces $\mathcal{F} \cup \{A \cap B\}$ tiene la PIF y, por lo tanto, $\mathcal{F}$ no es maximal. Para la otra procedemos exactamente igual, si $A \notin \mathcal{F}$ vale que $\mathcal{F} \subseteq \{A\} \cup \mathcal{F}$ y es fácil ver que esta extensión tiene la PIF en X , por lo tanto $\mathcal{F}$ no es maximal.

□

Ejercicio 4. Dados X e Y espacios topológicos con Y compacto. Entonces la proyección $\pi_x : X \times Y \rightarrow X$ es cerrada.

Demostración. Sea $C \subseteq X \times Y$ cerrado y una red $\{x_i\}_{i \in I} \subseteq \pi_x(C)$ tal que $x_i \rightarrow x$ en X . Queremos ver que $x \in \pi_x(C)$.

Dado que cada $x_i \in \pi_x(C)$, para cada $i \in I$ existe al menos un elemento $y_i \in Y$ tal que $(x_i, y_i) \in C$. Esto nos permite construir una red $\{y_i\}_{i \in I}$ en Y .

Como Y es compacto por hipótesis, existe una subred $\{y_{i_j}\}_{j \in J}$ de $\{y_i\}_{i \in I}$ tal que $y_{i_j} \rightarrow y \in Y$.

Ahora consideramos la subred correspondiente en el espacio producto $X \times Y$, dada por $\{(x_{i_j}, y_{i_j})\}_{j \in J}$.

Como la red original $\{x_i\}_{i \in I}$ converge a x , cualquier subred suya también debe converger al mismo límite, lo que nos asegura que $x_{i_j} \rightarrow x$.

Por las propiedades de la topología producto, una red de pares converge si y solo si converge en cada una de sus coordenadas por separado. Como $x_{i_j} \rightarrow x$ e $y_{i_j} \rightarrow y$, se deduce que:

$$(x_{i_j}, y_{i_j}) \rightarrow (x, y) \quad \text{en } X \times Y$$

Puesto que $(x_{i_j}, y_{i_j}) \in C$ para todo $j \in J$ y el conjunto C es cerrado, el límite de esta subred también debe pertenecer a C . De este modo, concluimos que $(x, y) \in C$.

Finalmente, aplicando la proyección a este punto límite, obtenemos:

$$\pi_x(x, y) = x \in \pi_x(C)$$

Esto demuestra que $\pi_x(C)$ contiene a todos sus puntos de acumulación y, por lo tanto, es un conjunto cerrado en X . □

Ejercicio 5. Sea $f : X \rightarrow Y$ donde X e Y son espacios topológicos con Y Hausdorff. Ya hemos visto (práctica 2) que $f \in C(X, Y) \implies Gr_f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ es cerrado en $X \times Y$.

Probar que la recíproca es cierta si Y es compacto.

Demostración.

□

Ejercicio 6. Dado un X cualquiera dotado de la topología co-finita, entonces (X, τ_{CF}) es compacto.

Demostración.

□

Ejercicio 7. Demostrar que A es totalmente acotado $\iff \bar{A}$ es totalmente acotado.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Dar un ejemplo de 2 abiertos (con la topología usual) que cubran $(0, 1)$ y que no tengan un δ de Lebesgue.

Demostración.

□

Ejercicio 9. Dados X e Y espacios métricos. Demostrar las siguientes proposiciones

- (a) Si la función $f : X \rightarrow Y$ es Lipschitz entonces es uniformemente continua.
- (b) La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = t^2$ es continua pero no es uniformemente continua.
- (c) Lo mismo para la función $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(t) = \frac{1}{t}$.

Demostración.

□

Ejercicio 10. Decidir la compacidad del conjunto $[0, 1]$ respecto a la topología

$$\tau_c = \{A : [0, 1] \setminus A \text{ es a lo sumo numerable o es todo } [0, 1]\}$$

Demostración.

□

Ejercicio 11. (a) Sea C una componente conexa de un espacio topológico Hausdorff compacto X . Entonces C es la intersección de los subconjuntos clopen de X que lo contienen.

- (b) Sea X un espacio topológico conexo, compacto y de Hausdorff; $x \in X$ y C una componente conexa de $X - \{x\}$, entonces $x \in \overline{C}$.

Demostración.

□

1. Compactificaciones

Ejercicio 12. Sea $\tilde{X}$ la compactificación de Alexandrov del espacio topológico X .

- (a) Tomando $X = \mathbb{R}$ con la topología usual, probar que $\tilde{X} \cong S^1$.
- (b) Tomando $X = \mathbb{N}$ con la topología discreta, mostrar que los únicos compactos de $\mathbb{N}$ son los finitos. Mostrar que $X \cong \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ (con la topología usual de $\mathbb{R}$).
- (c) Tomando $X = (0, 1) \cup (2, 3)$ con la topología usual, probar que $\tilde{X}$ es homeomorfo a ocho en $\mathbb{R}^2$.
- (d) Mostrar que para el caso $X = \mathbb{Q}$ sucede que $\tilde{X}$ no es ni Hausdorff, a diferencia de todos los ejemplos anteriores donde $\tilde{X}$ resultó metrizable.

Demostración.

□

Ejercicio 13. Mostrar que si dos espacios topológicos son homeomorfos entonces también son homeomorfos sus compactificaciones de Alexandrov.

Demostración.

□

Ejercicio 14. Sea X un espacio topológico de Tychonoff y sea $RU(X)$ el conjunto de todas sus redes universales.

- (a) Dada $x = (x_i)_{i \in I} \in RU(X)$ e $f \in C_b(X)$, probar que existe un $x_f \in \mathbb{C}$ tal que $f(x_i) \rightarrow_{i \in I} x_f$.
- (b) Sean $\mathcal{F}_1$, $B(X)$ y F según la construcción que se hace en los apuntes. Mostrar que F separa puntos de $B(X)$.
- (c) Probar que $(B(X), \tau_{\mathcal{F}})$ es Hausdorff, donde $\tau_{\mathcal{F}}$ es la topología inicial dada por F .
- (d) Probar que la función $G : X \rightarrow B(X)$ dada por $G(x) = \overline{c_x}$, donde c_x es la sucesión constante igual a x , es un embedding.
- (e) Probar que $(B(X), \tau_{\mathcal{F}})$ es un compacto Hausdorff y que el par $(B(X), G)$ es una H-compactificación de X que es isomorfa a la de Stone-Čech.

Demostración.

□

Ejercicio 15. Sea X discreto y $(F, \beta(X))$ su compactificación de Stone-Čech.

- (a) Para $A \subseteq X$, entonces $\overline{F(A)}$ y $\overline{F(A^C)}$ son disjuntos.
- (b) Si U es abierto en $\beta(X)$, entonces $\overline{U}$ es abierto de $\beta(X)$.
- (c) $\beta(X)$ es totalmente desconexo.

Demostración.

□

Ejercicio 16. Probar que un espacio Tychonoff es conexo $\iff$ su compactificación de Stone-Čech es conexa.

Demostración.

□